



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



UNA
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO
CARLO BO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MESSINA

Analisi dei PTOF

Orientamento nelle scuole secondarie: lettura umana e analisi AI

Daniele Dragoni

Maria Chiara De Nardo



Roma Tre

PRIN 2022 | Indagine nazionale sull'orientamento nella scuola

Ricerca-formazione per la sperimentazione di un modello di orientamento formativo e lo sviluppo di
una community online

Convegno conclusivo | Aula Volpi | Roma, 26 febbraio 2026

Contesto

Un'analisi sistematica per mappare lo stato dell'orientamento nella scuola secondaria.

La doppia lettura:



Umana: Analisi qualitativa profonda

- **16 PTOF** (II grado, campione stratificato)



AI (ORIENTA+): Analisi automatizzata (LLM)

- **~2.000 PTOF** (estratti su tutti i gradi, *focus su I e II grado*)

🎯 Obiettivo centrale

Valutare la **coerenza** con il D.M. 328/2022 e la qualità effettiva delle pratiche di orientamento formativo nel vivo dell'autonomia scolastica.

Campionamento

Campionamento stratificato: AI vs lettura umana

Due approcci distinti per garantire la massima tempestività e rappresentatività.

Analisi AI

Stratificazione derivata da incroci di variabili:

-  **Gestione:** statale / paritaria
-  **Geogr.:** NO, NE, C, S, isole
-  **Territorio:** metro / non metro
-  **Ordine:** inf, prim, I, II, altro

Estrazione proporzionale casuale dalla popolazione nazionale.

Analisi umana

Selezione mirata di **16 scuole** di II grado per l'analisi in profondità.

-  **Algoritmo:** *script* Python
-  **Criteri:** mantenimento proporzioni
-  **Riferimento:** metodologia del questionario nazionale

Sub-estrazione rigorosa dal bacino precedentemente analizzato dall'AI.

☰ Coerenza con il questionario nazionale

I criteri utilizzati per l'analisi e la valutazione dei PTOF sono stati strutturati per essere **pienamente in linea con il questionario nazionale** inviato alle istituzioni scolastiche.

 **Sinergia dei dati:** rende possibile la triangolazione tra quanto dichiarato nei PTOF e le rilevazioni nazionali.

Linguaggio condiviso: uso di costrutti e indicatori coerenti con la cornice di riferimento del questionario nazionale.

Dal campione al PTOF: fasi operative

Per ogni scuola selezionata, il sistema esegue una sequenza automatizzata e ripetibile.

1. **Ricerca URL**: portale Unica → sito istituzionale → istituto di riferimento → ricerca *web*
2. **Download** automatico del PDF (no duplicazioni)
3. **Validazione**: verifica che il documento sia effettivamente un PTOF (titolo, indizi testuali, triennio)
4. **Conversione** in *markdown* per l'analisi testuale
5. **Analisi AI** multi-agente → JSON + *report* → DB → *Dashboard*

Pulizia post-estrazione

Riconciliazione codici meccanografici,
rimozione “impostori”, eliminazione file orfani

Garanzie

Registro dell'analisi (evita doppie elaborazioni),
arricchimento metadati da anagrafiche ufficiali

Numeri chiave

Cicli completati	78
Scuole selezionate	15 035
PTOF scaricati e analizzati	2 095

Dopo la pulizia

693 PTOF II Grado + 246 PTOF I
Grado validati e analizzati

Cause di fallimento

- PTOF non pubblicato online
- URL non raggiungibile
- Documento non-PTOF (regolamenti, curricula, verbali)
- Codice meccanografico non corrispondente

***Pipeline* di analisi**

Tre agenti LLM specializzati operano in sequenza su ogni PTOF.

Analyst agent

Primo lettore: estrae dati,
assegna punteggi sulle 6
dimensioni, costruisce bozza
narrativa basata sulle evidenze

Reviewer agent

Controllo critico: verifica citazioni, corregge punteggi troppo alti/bassi, segnala incoerenze

Refiner agent

Editor finale: integra
correzioni, assicura consistenza
tra JSON, *report* e punteggi

Revisioni aggiuntive a valle

- Revisione punteggi estremi (troppo alti o bassi)
- *Background reviewer*: coerenza punteggi-narrativa-metadati
- Revisione non-PTOF: eliminazione *output* errati

Le pratiche concrete estratte dai PTOF sono raccolte in un catalogo esplorabile.

Funzionalità

- Vista per categoria, territorio, tipo scuola
- Mappa distribuzione geografica
- Grafici di distribuzione
- Incroci categoria $\times$ dimensione
- Analisi statistiche con significatività
- *Export* JSON e DB

Categorie di pratiche

- Metodologie didattiche innovative
- Progetti e attività esemplari
- *Partnership* e collaborazioni
- Azioni di sistema e *governance*
- Buone pratiche per l'inclusione
- Esperienze territoriali

Lettura AI (ORIENTA+)

Sistema ORIENTA+ – Analisi automatizzata con LLM (Gemini 3 Pro, Gemma3:27b, Qwen3-Coder:30B)

- Analisi strutturale (*compliance* D.M. 328/2022) + analisi semantica
- 6 dimensioni valutate su scala 1–7: Strutturale, Finalità, Obiettivi, *Governance*, Didattica, Opportunità
- Indice sintetico **IIPO** (*Indice Informativo delle Pratiche di Orientamento*): media delle 6 dimensioni
- *Clustering* in 5 profili omogenei per grado scolastico

II Grado

693 PTOF, 100 province, 18/20 regioni

IIPO medio: 3.48 / 7

I Grado

246 PTOF, 84 province, 18/20 regioni

IIPO medio: 3.44 / 7

Punteggi Medi per Dimensione: II Grado

Strutturale (Compliance) 2.62  *Punteggio unico – Conformità al D.M. 328/2022*

Finalità

3.68



Didattica

3.65



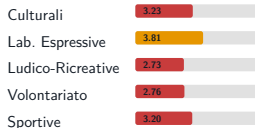
Obiettivi

3.21



Opportunità

3.18



Governance

3.66



Scala 1-7  5-7 Ampiamente  3.5-5 Parzialmente  <3.5 Poco documentato

Punteggi Medi per Dimensione: I Grado

Strutturale (Compliance) 2.39  Punteggio unico – Conformità al D.M. 328/2022

Finalità 3.50

Attitudini  3.65

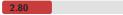
Interessi  3.67

Prog. di Vita  3.38

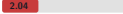
Transizioni  3.56

Cap. Orientative  3.24

Obiettivi 2.91

Rid. Abbandono  2.80

Cont. Territorio  3.55

Contrastare NEET  2.04

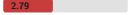
Lifelong Learn.  3.26

Governance 3.57

Coord. Servizi  3.50

Dialogo Doc-Stud  3.57

Scuola-Genitori  4.05

Monitoraggio  2.79

Incl. Fragilità  3.92

Didattica 3.60

Esper. Studenti  3.85

Laboratoriale  3.52

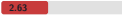
Flessib. Spazi  3.32

Interdisciplinare  3.72

Opportunità 3.01

Culturali  3.09

Lab. Espressive  3.83

Ludico-Ricreative  2.63

Volontariato  2.45

Sportive  3.07

Scala 1-7  5-7 Ampiamente  3.5-5 Parzialmente  <3.5 Poco documentato

Profili *cluster*

Cluster 0 Approccio integrato e didattico (112 scuole)

Orientamento diluito nella didattica quotidiana

Cluster 1 Approccio relazionale e di accoglienza (77 scuole)

Focus su benessere e clima scolastico; orientamento in uscita da potenziare

Cluster 2 Approccio PCTO-centrico dichiarativo (25 scuole)

Orientamento spesso ricondotto ai PCTO, con descrizioni operative non sempre approfondite

Cluster 3 Approccio frammentato (50 scuole)

Azioni puntiformi, con spazi di maggiore integrazione

Cluster 4 Progettualità diffusa (407 scuole)

Molti progetti ma senza cornice unitaria; STEM ricorrenti, ma pochi laboratori

Cluster 0 Approccio integrato e curricolare (67 scuole)

Orientamento diffuso nel curricolo; attenzione alla transizione in uscita

Cluster 1 Focalizzato su benessere e accoglienza (21 scuole)

Supporto psico-fisico; interventi prevalentemente reattivi; orientamento in uscita da sviluppare

Cluster 2 Approccio dichiarativo formale (12 scuole)

Citazione normativa con limitata declinazione operativa

Cluster 3 Generalista e non strutturato (19 scuole)

Orientamento diluito e residuale; episodico

Cluster 4 Progettuale frammentato (125 scuole)

Ricchezza di iniziative; *governance* in via di consolidamento; logica “a progetto”

Lettura umana

Analisi qualitativa approfondita di un campione rappresentativo di PTOF.

- **16 PTOF** di scuole secondarie di II grado
- Tipologie: licei, istituti tecnici e professionali, statali e paritarie
- Contesti: metropolitani e non metropolitani
- Copertura territoriale nazionale

Criteri di analisi

Aggiornamento normativo, struttura dell'orientamento, rapporto con il territorio, metodologie, formazione docenti, monitoraggio

- **Aggiornamento normativo:** PTOF generalmente allineati al D.M. 328/2022, D.M. 934/2022, D.M. 233/2024
- **Orientamento come processo:** superamento della concezione episodica degli anni '80 verso un modello integrato e relazionale
- **Figure professionali:** recepimento dei ruoli di docente tutor e docente orientatore
- **Rapporto con il territorio:** convenzioni con enti locali, università, ITS, associazioni, terzo settore
- **Metodologie variegate:** approcci narrativi, *cooperative learning*, didattica per competenze, *flipped classroom*
- **Strumenti:** *e-portfolio*, colloqui di *counseling*, *mentoring*, *coaching*
- **Attenzione al benessere:** diverse scuole mostrano crescente attenzione alla prevenzione della dispersione e all'inclusione, con sportelli psicologici, *mentoring* e tutoraggio personalizzati

Valutazione complessiva

- I PTOF mostrano una **rielaborazione autonoma** delle normative, non limitata a riproduzione formale
- Persistono **differenze significative** tra scuole con sistemi maturi e scuole dove l'orientamento resta implicito

Debolezza di fondo

Carenza sul piano **teorico e sistemico**: le azioni appaiono frammentarie più che frutto di una visione pedagogica condivisa

Sintesi

Diagnosi condivisa

L'orientamento formativo è citato e riconosciuto, ma è ancora tradotto solo in parte in pratiche curriculari sistematiche.

- **Frammentazione:** molte iniziative, ma cornice unitaria non sempre esplicita
- **Monitoraggio:** valutazione dell'impatto poco documentata o poco strutturata
- **Prevalenza della logica di progetto:** rischio di orientamento episodico
- **Eterogeneità tra scuole:** coesistono pratiche mature e assetti ancora impliciti
- **AI nelle scuole:** tema presente in alcune iniziative, ma raramente documentato come asse orientativo sistematico

Differenze di lettura tra analisi umana e AI

Non emergono contraddizioni nette: cambiano soprattutto scala e tipo di evidenza.

- **Analisi umana (profondità):** legge pochi PTOF in dettaglio e valuta meglio coerenza pedagogica, qualità della scrittura e visione educativa
- **AI (ampiezza):** legge molti PTOF e rende più visibili ricorrenze, frequenze, profili *cluster* e differenze tra gradi/territori
- **Temi specifici:** la lettura umana può individuare snodi rilevanti; l'AI permette di tradurli in numeri su larga scala (es. solo 82 attività su 17.187 censite riguardano tecnologie digitali/AI)
- **Cornice teorica e criteri di lettura:** la costruzione della *pipeline* (dimensioni, indicatori, prompt, criteri interpretativi e riferimenti teorici) è un lavoro umano e non può essere rimandato all'AI

Il quadro emerso

- Sistema in **transizione**: consapevole delle nuove istanze normative
- ~2.000 PTOF analizzati confermano un IIPO medio di ~3.5/7
- Il *cluster* più numeroso (60% II Grado, 51% I Grado) è caratterizzato da **progettualità diffusa ma frammentata**
- La lettura umana conferma **rielaborazione autonoma** delle norme, ma debolezza teorico-sistemica

La sfida

Passare dall'orientamento come **evento** all'orientamento come **dimensione permanente del curriculum**, integrando monitoraggio, formazione docente e strumenti riflessivi

Grazie per l'attenzione.

Restiamo a disposizione per eventuali domande, chiarimenti e osservazioni critiche,
anche successivamente, tramite e-mail all'indirizzo

`daniele.dragoni@uniroma3.it`